

Modelli statistici spaziali per il miglioramento delle ShakeMap tramite dati smartphone e informazioni macrosismiche

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Classe n. LM-32 - Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica

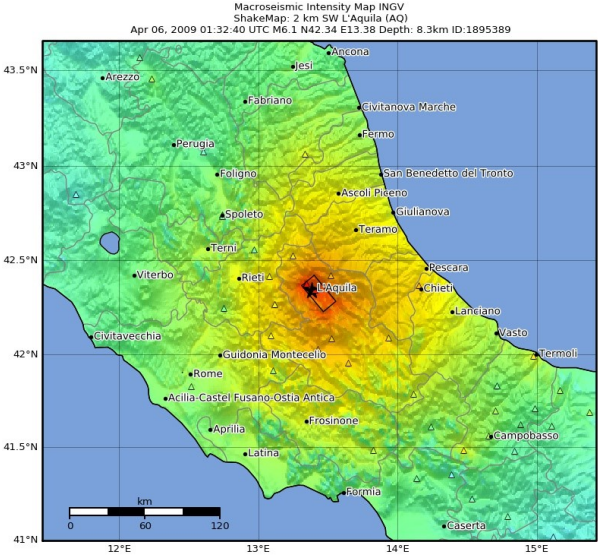


Relatore: Chiar.mo Prof. Finazzi Francesco
Controrelatore: Dr. Vannucci Gianfranco

Candidato: Silviu Mihaita Filote Pandelea
Matricola: 1059252

- Il monitoraggio e l'analisi dello scuotimento sismico si basano tradizionalmente su reti di stazioni sismiche fisse con limitata densità spaziale (Finazzi et al., 2025).
- Negli ultimi decenni si sono affermati progetti di citizen science che utilizzano gli smartphone per raccogliere dati sismici (Finazzi, 2020).
- Questo comporta un aumento significativo dei dati disponibili per singolo evento:
 - maggiore copertura spaziale
 - migliore risoluzione spaziale
 - dati potenzialmente rumorosi e soggettivi
- **Obiettivo principale:** integrare dati eterogenei (stazioni, smartphone, informazioni macrosismiche) per migliorare la risoluzione delle ShakeMap (Wald et al., 1999).

ShakeMap del 06 Aprile 2009 (M6.3, L'Aquila, Italia)



Le ShakeMap, anche note come mappe di scuotimenti sismico, rappresentano la distribuzione dello scuotimento del suolo in termini di parametri sismici o di intensità macrosismica (Wald et al., 1999).

SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
DAMAGE	None	None	None	Very light	Light	Moderate	Moderate/heavy	Heavy	Very heavy
PGA(%g)	<0.0556	0.212	0.808	1.97	4.82	11.8	28.7	70.1	>171
PGV(cm/s)	<0.0178	0.0775	0.337	0.898	2.39	6.37	17	45.2	>120
INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

Scale based on Faenza and Michelini (2010, 2011) Version 1: Processed 2020-07-14T11:10:39Z
△ Seismic Instrument ○ Reported Intensity ★ Epicenter □ Rupture

Figura 1: Shakemap del terremoto del 6 aprile 2009 nei pressi dell'Aquila, Italia (INGV, 2025).

- I Campi Flegrei costituiscono una caldera vulcanica estesa a ovest di Napoli, all'interno della quale vivono più di 500.000 persone (Dipartimento della Protezione Civile, 2016).
- L'area è caratterizzata da un'elevata sismicità superficiale indotta da processi vulcanici e bradisismici (Giacomuzzi et al., 2025).
- Negli ultimi anni la sismicità superficiale si è intensificata, con forti ricadute sociali, rendendo necessarie strategie di monitoraggio efficaci (Osservatorio Vesuviano - INGV).

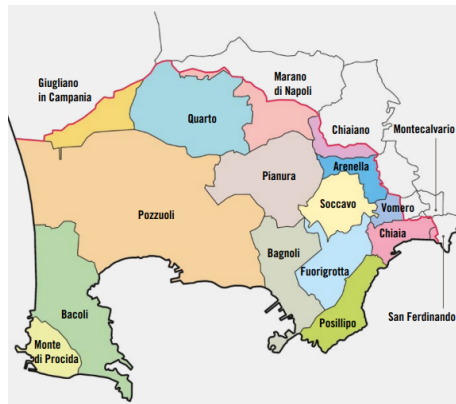


Figura 2: Località comprese nella zona rossa dei Campi Flegrei secondo il Piano nazionale di protezione civile (IoNonRischio).

- Earthquake Network (EQN) è un'iniziativa globale di citizen science che utilizza gli smartphone per raccogliere dati sismici e fornire un servizio di allerta rapida (Finazzi, 2016).
- Operativa dal 2012, ha emesso oltre 8 000 allerte e ha coinvolto più di 20 milioni di cittadini (Finazzi, 2020).
- Dalla rete EQN si possono ottenere:
 - accelerazioni di picco di scuotimento del suolo registrate dagli accelerometri degli smartphone.
 - pseudo-intensità riportate dagli utenti tramite questionari post evento.

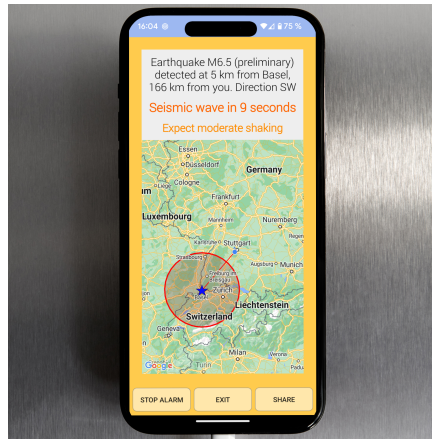


Figura 3: Servizio di allerta rapida di EQN.

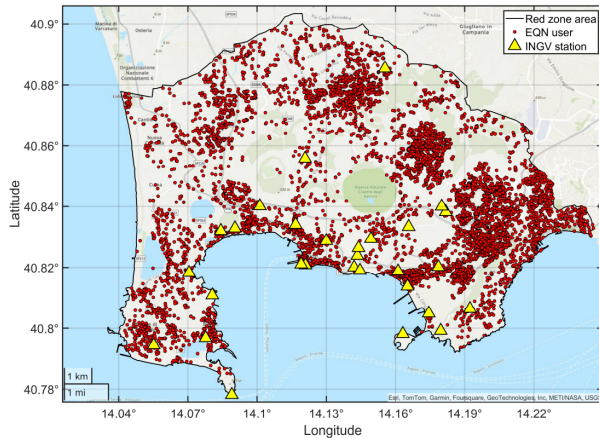


Figura 4: Distribuzione spaziale delle stazioni sismiche permanenti INGV e degli utenti EQN (Finazzi et al., 2025).

- Prendendo in esame l'evento sismico M 4.6 del 15 marzo 2025, si dispone di:
 - accelerazioni di picco del suolo misurate dalle stazioni sismiche (**PGA**).
 - accelerazioni di picco degli smarthphone (**PSA**).
 - pseudo-intensità riportate dagli utenti dell'app EQN.
- Le pseudo-intensità vengono convertite in accelerazioni di picco del suolo usando la relazione:

$$\text{CPGA} = 10^{\frac{I-1.68}{2.58}}$$

proposta da Faenza and Michelini (2010), con I pseudo-intensità in scala Mercalli Cancani Sieberg.

- L'operazione di data fusion comporta una serie di sfide tecniche e metodologiche.
- Sono state definite e applicate procedure di data cleaning e filtering specifiche sui dati.

Terremoto del 15 Marzo 2025 (M4.6, Campi Flegrei, Italia)

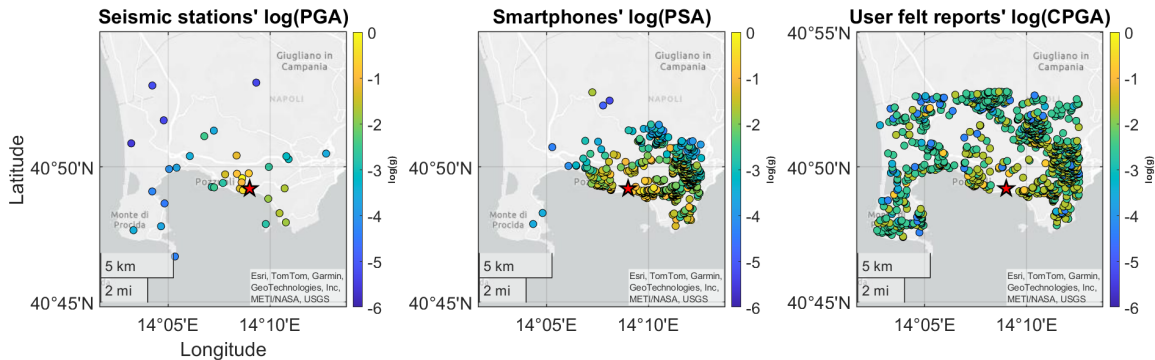


Figura 5: Accelerazioni di picco espresse in $\log(\%g)$ ($1g = 9.81 \text{ m/s}^2$).

- Obiettivi:
 - formulare modelli univariate e multivariati di data fusion per le risposte in accelerazione (PGA, PSA, CPGA).
 - calibrare i modelli per garantire stabilità di convergenza e accuratezza predittiva.
- Domande di ricerca:
 - **RQ1:** La data fusion migliora la qualità delle ShakeMap rispetto all'approccio univariato (PGA)? Le nuove sorgenti di dati sono sufficientemente informative?
 - **RQ2:** Quali limiti metodologici derivano dall'inclusione di dati a minore accuratezza e come possono essere mitigati?

$$\text{SM-LGP}_3 = \begin{cases} \log \text{PGA}(\mathbf{s}) = \mathbf{x}(\mathbf{s})' \boldsymbol{\beta}_{\text{PGA}} + w_{\text{PGA}}(\mathbf{s}) + \varepsilon_{\text{PGA}}(\mathbf{s}) \\ \log \text{PSA}(\mathbf{s}) = \mathbf{x}(\mathbf{s})' \boldsymbol{\beta}_{\text{PSA}} + w_{\text{PSA}}(\mathbf{s}) + \varepsilon_{\text{PSA}}(\mathbf{s}) \\ \log \text{CPGA}(\mathbf{s}) = \mathbf{x}(\mathbf{s})' \boldsymbol{\beta}_{\text{CPGA}} + w_{\text{CPGA}}(\mathbf{s}) + \varepsilon_{\text{CPGA}}(\mathbf{s}) \end{cases} \quad (1)$$

- $\mathbf{s} \in \mathbb{S}^2$ denota una generica posizione spaziale sulla sfera.
- $\mathbf{x}(\mathbf{s})' \boldsymbol{\beta}_j$ raccoglie i termini di regressione (distanza dall'epicentro e il termine costante).
- $$\begin{pmatrix} w_{\text{PGA}}(\mathbf{s}) \\ w_{\text{PSA}}(\mathbf{s}) \\ w_{\text{CPGA}}(\mathbf{s}) \end{pmatrix} \sim \mathcal{GP}_3 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{V} \cdot \rho(\|\mathbf{s} - \mathbf{s}'\|; \boldsymbol{\theta}) \right)$$
- $\mathbf{V}$ è una matrice di correlazione e $\rho(\|\mathbf{s} - \mathbf{s}'\|; \boldsymbol{\theta})$ è una funzione di correlazione spaziale.
- $\mathbf{V} \cdot \rho(\|\mathbf{s} - \mathbf{s}'\|; \boldsymbol{\theta})$ definisce la struttura di correlazione spaziale di tutte le osservazioni presenti nel modello.
- $\varepsilon_i(\mathbf{s}) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$ rappresenta l'errore di misura e il rumore strumentale.

- L'insieme dei parametri incogniti è

$$\Psi = \{\beta_{\text{PGA}}, \beta_{\text{PSA}}, \beta_{\text{CPGA}}, \sigma_{\text{PGA}}^2, \sigma_{\text{PSA}}^2, \sigma_{\text{CPGA}}^2, \theta, \mathbf{V}\}.$$

- Ψ è stimato mediante algoritmo di Expectation–Maximization (Wang et al., 2021).
- La predizione spaziale di PGA è data da

$$\widehat{\log \text{PGA}}(\mathbf{s}) = \mathbf{x}(\mathbf{s})' \hat{\beta}_{\text{PGA}} + \hat{w}_{\text{PGA}}(\mathbf{s}).$$

- La generazione delle ShakeMap avviene tramite il processo di kriging, che sfrutta la struttura di dipendenza spaziale stimata dal modello.

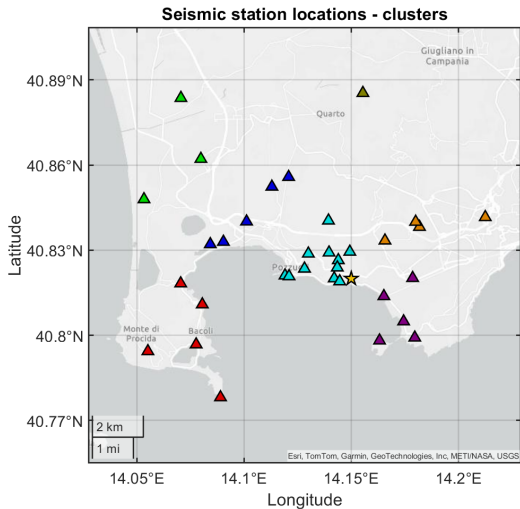


Figura 6: Le stazioni sono raggruppate geograficamente per ottenere una validazione stratificata, con copertura spaziale bilanciata e minore rischio di overfitting.

Tabella 1: Metriche di validazione dei modelli SM-LGP ottenute mediante la procedura di validazione personalizzata e durata media di ciascuna iterazione dell'algoritmo EM.

Modello	R_{val}^2	$RMSE_{val}$	Durata iterazione
SM-LGP ₁	0.790	1.673	0.02 s
SM-LGP ₂	0.881	1.256	1.35 s
SM-LGP ₃	0.801	1.602	34.27 s

- **Data fusion:** operazione costosa in termini computazionali, ma migliora significativamente le prestazioni predittive rispetto al modello univariato (solo PGA).
- **I dati ausiliari:** l'utilizzo delle osservazioni da impiegare nella modellizzazione dipendono esclusivamente dal loro contenuto informativo.
- Il lavoro di tesi è stato presentato alla conferenza internazionale *European Geosciences Union 2025 (EGU25)*.

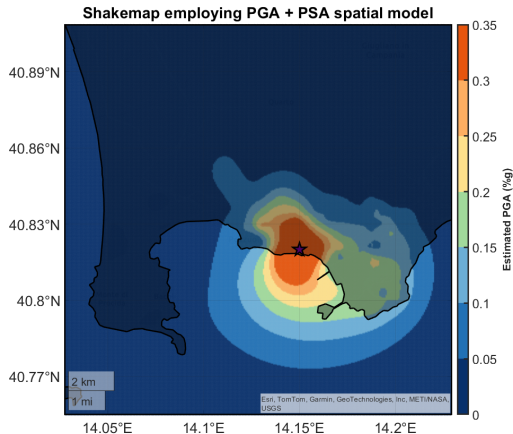


Figura 7: ShakeMap generata dal SM-LGP₂ tramite il processo di kriging.

- Dipartimento della Protezione Civile. Mappa zone di pianificazione nazionale di emergenza nell'area flegrea. 2016.
- Licia Faenza and Alberto Michellini. Regression analysis of MCS intensity and ground motion parameters in Italy and its application in ShakeMap. *Geophysical Journal International*, 2010. ISSN 0956-540X. doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04467.x.
- Francesco Finazzi. The Earthquake Network Project: Toward a crowdsourced smartphone-based earthquake early warning system. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 2016. doi: 10.1785/0120150354.
- Francesco Finazzi. The Earthquake Network Project: A platform for earthquake early warning, rapid impact assessment, and search and rescue. *Frontiers in Earth Science*, 2020. doi: 10.3389/feart.2020.00243.
- Francesco Finazzi, Fabrice Cotton, and Rémy Bossu. Citizens' smartphones unravel earthquake shaking in urban areas. *Nature Communications*, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-64543-3. Available under Creative Commons Attribution 4.0 International License.
- Genny Giacomuzzi, Rossella Fonzetti, Iadino Govoni, Pasquale De Gori, and Claudio Chiarabba. High-resolution seismic tomography reveals the fluid pathways beneath Campi Flegrei caldera. *Communications Earth & Environment*, 2025. doi: 10.1038/s43247-025-02045-2. URL <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02045-2>.
- INGV. Campi flegrei: il terremoto del 13 marzo 2025 (Md 4.4) e il punto sul bradisismo. 2025.
- IoNonRischio. What to know — volcanic risk and bradyseism.
- Giovanni Macedonio, Marcello Martini, Augusto Neri, Paolo Papale, Mauro Rosi, Giulio Zuccaro, and Chiara Cardaci. Rapporto finale — GdL Campi Flegrei. Technical report, 2012.
- Osservatorio Vesuviano - INGV. Campi flegrei — monitoraggio sismico e vulcanico.
- David J. Wald, Vincent Quitoriano, Thomas H. Heaton, Hiroo Kanamori, Craig W. Scrivner, and C. Bruce Worden. Trinet "ShakeMaps": Rapid generation of peak ground motion and intensity maps for earthquakes in southern California. *Earthquake Spectra*, 1999. doi: 10.1193/1.1586057.
- Yaqiong Wang, Francesco Finazzi, and Alessandro Fassò. D-STEM v2: A software for modeling functional spatio-temporal data. *Journal of Statistical Software*, 99(10):1–29, 2021. doi: 10.18637/jss.v099.i10.